(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 103157904 B
(45)授权公告日 2014.12.17

(21)申请号 201310066378.7

(22)申请日 2013.03.01

(73)专利权人 张立国
地址 430000 湖北省武汉市东湖高新技术开发区关山一路1号光谷软件园E2栋1401室

(72)发明人 张立国

(74)专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限公司 11212
代理人 杨立

(51)Int.Cl.
B23K 26/00(2014.01)
B23K 26/064(2014.01)
B23K 26/082(2014.01)
G02B 26/10(2006.01)
G02B 7/04(2006.01)

(56)对比文件
CN 203156228 U,2013.08.28,
US 2008259425 A1,2008.10.23,
DE 102009050784 A1,2011.05.26,
US 2012276754 A1,2012.11.01,
CN 102489880 A,2012.06.13,
CN 201346667 Y,2009.11.18,
CN 102699531 A,2012.10.03,

审查员 弋慧丽

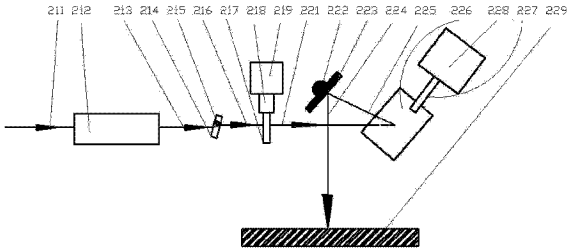
权利要求书1页 说明书9页 附图1页

(54)发明名称

一种基于动态聚焦的激光加工装置

(57)摘要

本发明提出一种基于动态聚焦的激光加工装置，包括动态聚焦镜、光束精细扫描模块和大幅面扫描模块，所述动态聚焦镜完成激光光束的动态聚焦，动态改变激光焦点到激光动态聚焦镜的距离；所述光束精细扫描模块，可以高速高精度完成局部区域的精细图形结构扫描控制，可以高速高效完成局部轮廓填充扫描，可以辅助所述大幅面扫描模块进行激光光束加速减速控制，大大减少因所述大幅面扫描模块的振镜镜片摆动加减速所占用的时间并提高加工质量，同时更好地保持激光焦点在工件表面运动的速度均匀性；所述大幅面扫描模块，保留了大幅面扫描激光加工能力。



CN 103157904 B

1. 一种基于动态聚焦的激光加工装置，其特征在于：包括动态聚焦镜、光束精细扫描模块和大幅面扫描模块，所述动态聚焦镜包括至少两个串联的透镜，

所述动态聚焦镜通过动态调整内部透镜之间的间距，对发射到其上的入射激光束进行动态聚焦，以形成第一光束，并将该第一光束发射到所述光束精细扫描模块；

所述光束精细扫描模块，位于所述动态聚焦镜输出第一光束的一侧，并对所述第一光束进行空间运动调制，以形成发射到所述大幅面扫描模块的第二光束；

所述大幅面扫描模块，位于所述光束精细扫描模块输出第二光束的一侧，并对从所述光束精细扫描模块输出的第二光束进行传输方位控制，以形成发射到待加工对象上的第三光束。

2. 根据权利要求 1 所述的一种基于动态聚焦的激光加工装置，其特征在于：所述光束精细扫描模块包括一个或至少两个串联的激光光束偏转单元，所述激光光束偏转单元用于对发射到其上的激光束进行摆动和 / 或平移扫描调制。

3. 根据权利要求 2 所述的一种基于动态聚焦的激光加工装置，其特征在于：所述激光光束偏转单元包括透射光学元件以及用于控制透射光学元件进行摆动和 / 或平移运动的电机或电致伸缩元件；或者，所述激光光束偏转单元包括反射光学元件以及用于控制反射光学元件进行偏转和 / 或平移运动的电机或电致伸缩元件；或者，所述激光光束偏转单元包括声光调制器，通过改变声光调制器的驱动源的载波频率调节其入射光束的布拉格光栅反射角，进而改变入射激光传输方向。

4. 根据权利要求 3 所述的一种基于动态聚焦的激光加工装置，其特征在于：所述透射光学元件为透射平板光学元件或透射棱镜光学元件。

5. 根据权利要求 3 所述的一种基于动态聚焦的激光加工装置，其特征在于：所述反射光学元件为平面反射镜片。

6. 根据权利要求 3 至 5 任一所述的一种基于动态聚焦的激光加工装置，其特征在于：所述电致伸缩元件为压电陶瓷。

7. 根据权利要求 6 所述的一种基于动态聚焦的激光加工装置，其特征在于：所述大幅面扫描模块包括第一反射镜和第二反射镜，所述第一反射镜安装在第一电机的主轴上，所述第二反射镜安装在第二电机的主轴上，所述第一电机主轴与所述第二电机主轴相互垂直，所述第一反射镜用于接收并反射从所述光束精细扫描模块发射过来的第二光束，以形成发射给所述第二反射镜的反射光束，所述第二反射镜接收并反射所述反射光束，以形成发射到待加工对象上的第三光束。

8. 根据权利要求 1 至 5 任一所述的一种基于动态聚焦的激光加工装置，其特征在于：所述大幅面扫描模块包括第一反射镜和第二反射镜，所述第一反射镜安装在第一电机的主轴上，所述第二反射镜安装在第二电机的主轴上，所述第一电机主轴与所述第二电机主轴相互垂直，所述第一反射镜用于接收并反射从所述光束精细扫描模块发射过来的第二光束，以形成发射给所述第二反射镜的反射光束，所述第二反射镜接收并反射所述反射光束，以形成发射到待加工对象上的第三光束。

一种基于动态聚焦的激光加工装置

技术领域

[0001] 本发明属于激光加工领域，尤其涉及一种集激光高速精细扫描与大幅面扫描于一体的激光动态聚焦扫描系统的激光加工装置。

背景技术

[0002] 三维动态扫描聚焦系统一般也叫做 3D 动态扫描或者 3 维扫描系统。在三维动态扫描聚焦系统中，扫描振镜被放置于三维动态聚焦镜的后方，三维动态聚焦镜系统一般包括可移动的一个或多个聚焦透镜镜片构成的聚焦透镜镜片组，激光束通过聚焦透镜镜片组后，再经过扫描振镜的反射，最后才到达焦平面。利用一个传动装置沿光轴方向移动部分或者全部透镜，改变透镜镜片之间的距离，从而可以再在二维或三维空间内改变聚焦光点的位置，称之为〝三维扫描〞。如果动态聚焦镜焦距固定不变，这个系统的聚焦面是一个曲面，根据工件平面每一点到聚焦镜的距离，改变动态聚焦镜的焦距，从而使聚焦后的光点全部聚到工件所在的平面内，就是说，平场聚焦可以通过配合扫描振镜的反射镜的转动并微调动态聚焦镜系统内透镜镜片之间的距离来实现。采用动态聚焦的振镜扫描方式，由于可以将焦距拉长，从而增大了扫描面积。

[0003] 这种技术方案中存在的问题是，由于振镜扫描范围很大，激光焦点距离振镜的距离较远，因此振镜扫描控制激光焦点的位置精度较低，不能满足大幅面激光扫描时局部范围的高速高精度扫描需求。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是提供一种集激光高速精细扫描与大幅面扫描于一体的激光动态聚焦扫描系统的激光加工装置，使得大幅面激光三维空间动态聚焦系统既可以进行大幅面激光扫描，也可以进行局部范围的高速高精度扫描。

[0005] 本发明解决上述技术问题的技术方案如下：一种基于动态聚焦的激光加工装置，包括动态聚焦镜、光束精细扫描模块和大幅面扫描模块，所述动态聚焦镜包括至少两个串联的透镜，所述光束精细扫描模块包括一个或至少两个串联的激光光束偏转单元，所述激光光束偏转单元用于对发射到其上的激光束进行摆动和 / 或平移扫描调制，所述激光光束偏转单元包括透射光学元件以及用于控制透射光学元件进行摆动和 / 或平移运动的电机或电致伸缩元件。

[0006] 所述动态聚焦镜通过动态调整内部透镜之间的间距，对发射到其上的入射激光束进行动态聚焦，以形成第一光束，并将该第一光束发射到所述光束精细扫描模块。

[0007] 所述光束精细扫描模块，位于所述动态聚焦镜输出第一光束的一侧，并对所述第一光束进行空间运动调制，以形成发射到所述大幅面扫描模块的第二光束。

[0008] 所述大幅面扫描模块，位于所述光束精细扫描模块输出第二光束的一侧，并对从所述光束精细扫描模块输出的第二光束进行传输方位控制，以形成发射到待加工对象上的第三光束。

[0009] 进一步，所述大幅面扫描模块包括第一反射镜和第二反射镜，所述第一反射镜安装在第一电机的主轴上，所述第二反射镜安装在第二电机的主轴上，所述第一电机主轴与所述第二电机主轴相互垂直，所述第一反射镜用于接收并反射从所述光束精细扫描模块发射过来的第二光束，以形成发射给所述第二反射镜的反射光束，所述第二反射镜接收并反射所述反射光束，以形成发射到待加工对象上的第三光束。

[0010] 进一步，所述透射光学元件为透射平板光学元件或透射棱镜光学元件。

[0011] 进一步，所述电致伸缩元件为压电陶瓷。

[0012] 以所述透射光学元件为透射平板光学元件为例，当所述光束精细扫描模块包括一个激光光束偏转单元时，第一光束进入所述激光光束偏转单元中的透射平板光学元件，经光学折射其传输方向发生改变，从透射光学元件中输出的出射光束，也称为第二光束，与其入射光束即第一光束平行，激光传输方向改变为折射光束，继而转变为出射光束。所述平板光学元件可绕其旋转主轴进行偏转，对应地，折射光束和出射光束传输方向均有改变，第二光束的传输方向实时地根据透射光学元件的运动而变化。理论上出射光束与入射光束平行，且偏移位移量与平板光学元件绕摆动主轴进行旋转的度数以及平板光学元件的厚度以及平板光学元件的光学折射率有关。采用平板光学元件对激光光束进行传输控制，平板光学元件表面法线与光束光轴夹角的单位角度变化导致的入射光束与出射光束的平行位移偏移量非常小，非常适合于高精度激光空间传输控制。相同的原理，只要是透射光学元件，合理控制透射光学元件的形状、厚度、折射率等，可以获得高速高精度控制第二光束的空间扫描控制。

[0013] 还是以所述透射光学元件为平板光学元件为例，当所述光束精细扫描模块包括两个或两个以上的串联的激光光束偏转单元时，第一光束进入所述光束精细扫描模块中靠近所述第一光束一侧的激光光束偏转单元中的平板光学元件，经光学折射其传输方向发生改变，从透射光学元件平板光学元件中输出的出射光束，与其入射光束即第一光束平行，所述光束精细扫描模块中靠近所述第一光束一侧的激光光束偏转单元中的平板光学元件接收从所述动态聚焦模块发出的第一光束。为方便描述，在此也将靠近所述第一光束一侧的激光光束偏转单元称为第一个激光光束偏转单元。所述第一个激光光束偏转单元输出激光束光轴相对于其入射激光的光轴进行摆动或者平移，后一激光光束偏转单元的输出光束的光轴相对于前一激光光束偏转单元的输出的光束的光轴进行摆动或者平移，并且相对于第一光束而言，该输出光束运动轨迹是第一个激光光束偏转单元后到本激光光束偏转单元的所有激光光束偏转单元对激光运动控制的运动合成轨迹。这样可以形成非常复杂用途广泛的激光高精度扫描运动。

[0014] 本发明还提供另外一种基于动态聚焦的激光加工装置，包括动态聚焦镜、光束精细扫描模块和大幅面扫描模块，所述动态聚焦镜包括至少两个串联的透镜，所述光束精细扫描模块包括一个或至少两个串联的激光光束偏转单元，所述激光光束偏转单元用于对发射到其上的激光束进行摆动和/或平移扫描调制，所述激光光束偏转单元包括反射光学元件以及用于控制反射光学元件进行偏转和/或平移运动的电机或电致伸缩元件。

[0015] 所述动态聚焦镜通过动态调整内部透镜之间的间距，对发射到其上的入射激光束进行动态聚焦，以形成第一光束，并将该第一光束发射到所述光束精细扫描模块。

[0016] 所述光束精细扫描模块，位于所述动态聚焦镜输出第一光束的一侧，并对所述第

一光束进行空间运动调制，以形成发射到所述大幅面扫描模块的第二光束。

[0017] 所述大幅面扫描模块，位于所述光束精细扫描模块输出第二光束的一侧，并对从所述光束精细扫描模块输出的第二光束进行传输方位控制，以形成发射到待加工对象上的第三光束。

[0018] 进一步，所述大幅面扫描模块包括第一反射镜和第二反射镜，所述第一反射镜安装在第一电机的主轴上，所述第二反射镜安装在第二电机的主轴上，所述第一电机主轴与所述第二电机主轴相互垂直，所述第一反射镜用于接收并反射从所述光束精细扫描模块发射过来的第二光束，以形成发射给所述第二反射镜的反射光束，所述第二反射镜接收并反射所述反射光束，以形成发射到待加工对象上的第三光束。

[0019] 进一步，所述反射光学元件为平面反射镜片。

[0020] 进一步，所述电致伸缩元件为压电陶瓷。

[0021] 所述激光光束偏转单元包括反射光学元件以及用于控制反射光学元件进行偏转或者平移的电机或电致伸缩元件。把反射光学元件，例如光学平面反射镜，安装于一个或者多个电致伸缩元件上，例如，光学平面反射镜安装在三个电致伸缩元件上，所述三个电致伸缩元件构成伸缩支架。在电场发生变化时候，电致伸缩元件的长度会发生伸缩变化，从而驱动光学反射镜运动（偏转或者平移或者既偏转又平移）。由于电致伸缩元件的高精度伸缩特性和高速伸缩响应特性（目前最高纪录是若干吉赫兹GHz的响应频率），可以实现对激光光束的高速高精度的运动控制。

[0022] 以所述反射光学元件为平面反射镜为例，平面反射镜有压电陶瓷驱动，平面反射镜在压电陶瓷驱动下可以进行二维偏转运动甚至多维运动，这里为方便描述，以平面反射镜由压电陶瓷驱动做一维偏转运动为例进行说明，当所述光束精细扫描模块包括一个激光光束偏转单元时，第一光束即入射光束到达所述激光光束偏转单元中的平面反射镜时，经光学反射后输出的出射光束，也称为第二光束。所述平面反射镜在压电陶瓷伸缩的驱动下可以进行偏转，对应地，反射光束传输方向也跟着改变，第二光束的传输方向实时地根据反射镜的运动而变化。由于压电陶瓷伸缩精度高，伸缩重复频率高，伸缩运动加速度高，因此反射镜的运动精度、运动加速度和反复运动重复频率可以很高，非常适合于高精度高速激光传输控制。

[0023] 还是以所述反射光学元件为平面反射镜为例，且平面反射镜在压电陶瓷驱动下做一维偏转运动为例，当所述光束精细扫描模块包括两个或两个以上的串联的激光光束偏转单元时，第一光束到达所述光束精细扫描模块中靠近所述第一光束一侧的激光光束偏转单元中的平面反射镜，经光学反射其传输方向发生改变，所述光束精细扫描模块中靠近所述第一光束一侧的激光光束偏转单元中的平面反射镜接收从所述动态聚焦模块发出的第一光束。为方便描述，在此也将靠近所述第一光束一侧的激光光束偏转单元称为第一个激光光束偏转单元。所述第一个激光光束旋转单元输出激光束光轴沿着其入射激光在平面反射镜表面反射点为原点进行摆动，后一激光光束偏转单元的输出光束沿着前一激光光束偏转单元的输出光束在本单元平面反射镜表面的反射点为原点进行摆动，并且相对于第一光束而言，该轨迹是第一个激光光束偏转单元到本激光光束偏转单元的所有激光光束偏转单元对激光运动控制的运动合成轨迹。这样可以形成非常复杂用途广泛的激光空间扫描运动。

[0024] 本发明还提供第三种基于动态聚焦的激光加工装置，包括动态聚焦镜、光束精细

扫描模块和大幅面扫描模块，所述动态聚焦镜包括至少两个串联的透镜，所述光束精细扫描模块包括一个或至少两个串联的激光光束偏转单元，所述激光光束偏转单元用于对发射到其上的激光束进行摆动和 / 或平移扫描调制，所述激光光束偏转单元包括声光调制器，通过改变声光调制器的驱动源的载波频率调节其入射光束的布拉格光栅反射角，进而改变入射激光传输方向。

[0025] 所述动态聚焦镜通过动态调整内部透镜之间的间距，对发射到其上的入射激光束进行动态聚焦，以形成第一光束，并将该第一光束发射到所述光束精细扫描模块。

[0026] 所述光束精细扫描模块，位于所述动态聚焦镜输出第一光束的一侧，并对所述第一光束进行空间运动调制，以形成发射到所述大幅面扫描模块的第二光束。

[0027] 所述大幅面扫描模块，位于所述光束精细扫描模块输出第二光束的一侧，用于对从所述光束精细扫描模块输出的第二光束进行传输方位控制，以形成发射到待加工对象上的第三光束。

[0028] 进一步，所述大幅面扫描模块包括第一反射镜和第二反射镜，所述第一反射镜安装在第一电机的主轴上，所述第二反射镜安装在第二电机的主轴上，所述第一电机主轴与所述第二电机主轴相互垂直，所述第一反射镜用于接收并反射从所述光束精细扫描模块发射过来的第二光束，以形成发射给所述第二反射镜的反射光束，所述第二反射镜接收并反射所述反射光束，以形成发射到待加工对象上的第三光束。

[0029] 本发明的工作原理如下：入射激光经过动态聚焦镜后，输出激光束为聚焦激光光束，也称为第一光束；从动态聚焦镜发射出来的聚焦激光光束发射到光束精细扫描模块，所述光束精细扫描模块内的激光光束偏转单元对激光光束传输方向进行偏转或平移调制，光束精细扫描模块出射激光光束的扫描轨迹或者扫描填充轨迹轮廓的大小和形状同步发生变化，从所述光束精细扫描模块出射激光光束也称为第二光束；通过大幅面扫描模块对从光束精细扫描模块输出的第二光束进行偏转控制，以形成发射到待加工对象上的第三光束，从而达到本发明的目的。

[0030] 光束精细扫描模块，按照事先规定好的填充区域形状，对激光光束进行高速填充扫描控制，实现动态调制光束精细扫描模块出射激光光束的扫描填充轨迹轮廓的大小和形状，这更符合实际大量加工需求，极大节省了后续大幅面扫描模块的加工工作量并大大提高轮廓内填充扫描效率和精度。

[0031] 在大幅面扫描模块控制激光束进行加减速运动时候，例如，激光加工起点激光焦点的运动加速，加工终点激光焦点的运动减速，激光焦点拐弯时的加减速运动等，此时光束精细扫描模块由于具备极快的加减速能力，可以对激光束进行辅助运动控制，大大减少大幅面扫描模块的加减速时间。

[0032] 由于光束精细扫描模块对激光光束的偏转控制精度可以做到远比后续大幅面扫描模块扫描精度高，可以高精度控制激光束做局部区域的激光扫描运动，加工高精度微细加工结构。这样，光束精细扫描模块可以实现局部区域高精度激光扫描控制，而大幅面扫描模块可以做到大幅面扫描，大幅面扫描模块可以做到 1500 毫米 *1500 毫米区域扫描面积。

[0033] 综上所述，光束精细扫描模块和大幅面扫描模块各有分工，发挥各自优势，实现激光光束的高速精细扫描与大幅面扫描完美结合。简而言之，光束精细扫描模块可以对大幅面扫描模块对光束的运动控制时做辅助运动控制，或者锁定等待；大幅面扫描模块也可以

对光束精细扫描模块对激光光束运动控制时做辅助运动控制，或者锁定等待，从而达到本发明的目的。

[0034] 本发明的有益效果是：

[0035] 通过光束精细扫描模块能够自动改变或者动态改变动态聚焦镜出射聚焦激光光束即第一光束的扫描填充轨迹的形状和轮廓大小，极大地减轻了传统的三维动态聚焦振镜扫描系统利用扫描振镜进行填充轮廓扫描的工作量并提高了扫描精度，大大提高激光加工效率和质量。

[0036] 当激光焦点运动需要加减速的时候，由于光束精细扫描模块具备极快的高精度加减速能力，因此光束精细扫描模块还可以对激光束进行辅助运动控制，当激光焦点运动速度一定时，在加工起点处，相对于大幅面扫描模块，所述光束精细扫描模块以更快加速度加速，在大幅面扫描模块扫描速度增加时，所述光束精细扫描模块相应地进行减速，直到回归初始停留状态，以保持激光焦点运动的均匀性。当激光加工接近终点，大幅面扫描模块扫描速度开始减速，此时所述光束精细扫描模块从静态加速，以维持激光焦点运动的匀速性，直到大幅面扫描模块扫描速度为零时，所述大幅面扫描模块和所述光束精细扫描模块一起反向加速，就进入另一个激光加工起点的运动状态；同样，当激光焦点拐弯运动一般需要加减速，但是，由于所述光束精细扫描模块的配合，甚至可以保持激光焦点在拐弯时候一样保持高速匀速状态。这样，两者在对光束运动控制上相互配合，大大减少现有加工方式中的大幅面扫描模块的加减速时间，并提高激光加工质量。

[0037] 光束精细扫描模块以及大幅面扫描模块，前者负责局部区域的高速高精度激光扫描，后者负责大幅面激光光束切换控制，实现了高精度激光运动控制和大幅面激光运动控制的完美结合，进一步丰富了激光束空间轨迹调制，实现更复杂激光加工方式。

[0038] 本发明采用的光束精细扫描模块，其主要功能是控制调节激光对局部小面积进行填充扫描加工，由于其激光光束扫描范围小，因此光束偏转角度精度非常高，因此具备高精度的特点。特别是采用透明光学元件或者反射光学元件且驱动元件为电致伸缩元件或者采用声光调制器做激光光束偏移单元时，光束偏转精度非常高，因此具备高速高精度的特点。

附图说明

[0039] 图 1 为本发明实施例 1 紫外激光光固化快速成型的装置结构示意图；

[0040] 图 2 为本发明实施例 2 触摸屏 ITO 刻膜的装置结构示意图。

具体实施方式

[0041] 以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本发明，并非用于限定本发明的范围。

[0042] 实施例 1：

[0043] 图 1 为紫外激光光固化快速成型的装置结构示意图，如图 2 所示：紫外激光光固化快速成型的装置，包括动态聚焦镜、光束精细扫描模块和大幅面扫描模块。

[0044] 所述动态聚焦镜，波长 355 纳米，中心焦距 1500mm，聚焦光斑 100 微米。

[0045] 所述光束精细扫描模块包括两个激光光束偏移单元即第一激光光束偏移单元和第二激光光束偏移单元，第一激光光束偏移单元包括第一平板石英玻璃 214 和用于驱动所

述第一平板石英玻璃 214 的第一电机，所述第一平板石英玻璃 214 安装在第一电机的电机主轴 215 上，且第一电机的电机主轴 215 轴向垂直于纸面。第二激光光束偏移单元包括第二平板石英玻璃 217 和用于驱动所述第二平板石英玻璃 217 的第二电机 219，所述第二平板石英玻璃 217 安装在第二电机 219 的电机主轴 218 上。

[0046] 所述大幅面扫描模块包括第一反射镜 226，以及驱动第一反射镜 226 的驱动电机 228 及其夹持第一反射镜 226 的主轴 227 ；还包括第二反射镜 223，以及驱动第二反射镜 223 的驱动电机的主轴 222。

[0047] 所述待加工工件 229 为紫外光固化树脂表面。

[0048] 整个紫外激光光固化快速成型的装置结构中的光路流程如下 ：入射光束 211 经紫外激光三维动态聚焦镜 212 后，得到第一光束 213，所述第一光束首先经过第一平板石英玻璃 214 进行第一次折射，形成折射光束 216，从所述第一平板石英玻璃 214 发射出的折射光束 216，再通过第二平板石英玻璃 217 进行折射后输出第二光束 221，即所述第一光束依次经过第一平板石英玻璃 214 和第二平板石英玻璃 217 的两次折射后最终得到第二光束 221。所述第二光束 221 经第一反射镜片 226 得到反射光束 225，所述反射光束 225 经第二反射镜片 223 得到第三光束 224，即所述第二光束通过第一反射镜片和第二反射镜片 223 的两次反射得到第三光束 224，所述第三光束 224 直接作用于待加工工件 229 上进行激光光固化加工。

[0049] 所述入射光束 211 为直径为 0.7 毫米的入射光束。入射光束 211 的相关参数如下 ：激光波长 355 纳米，光束质量因子小于 1.2，光斑圆度大于百分之九十，平均功率 1 瓦，单模高斯激光（横向场强为高斯分布），脉冲重复频率 200 千赫兹。

[0050] 所述第一平板石英玻璃 214 的折射率为 1.45，厚度 6 毫米，其两面均镀 355 纳米增透膜，可以绕轴向垂直于纸面第一电机的电机主轴 215 旋转，使得所述第一平板石英玻璃 214 的入射表面法线与第一光束 213 的角度 α 在 0 ～ 10 度范围内变化，并使得折射光束 216 相对于所述第一光束 213 获得相应位移，偏移量在 0 ～ 400 微米范围之间变化。

[0051] 所述第二平板石英玻璃 217 与第一平板石英玻璃 214 相同，但其旋转轴（即第二电机 219 的电机主轴 218）与第一电机的电机主轴 215 相互垂直，且方向平行于纸面。所述电机主轴 218 控制所述第二平板石英玻璃 217，使得所述第二平板石英玻璃 217 的入射表面法线与所述折射光束 216 的角度 α 为 0 ～ 10 度变化，使得所述第二光束 221 相对于所述折射光束 216 获得相应位移，偏移量在 0 ～ 400 微米范围之间变化。

[0052] 所述第二平板石英玻璃 217 与第一平板石英玻璃 214 的运动直接决定了所述第二光束 221 的运动轨迹，本实施例第二光束 221 的光轴运动范围为 800 微米 ×800 微米的方形区域。

[0053] 所述第一反射镜片 226 与第二反射镜片 223 相配合，可以进行传统的紫外激光光固化的激光束扫描，扫描的主要内容是图形轮廓线扫描和图形轮廓内面填充扫描。由于图形轮廓内面积填充扫描占据了紫外光固化加工的大部分加工时间，采用本技术方案，图形轮廓内面填充扫描大部分工作由所述光束精细扫描模块完成，所述大幅面扫描模块做辅助光束运动控制即可 ；在遇到一片局部区域需要精细扫描细微结构时，且所述大幅面扫描模块扫描精度很难保证时，由所述光束精细扫描模块控制激光束扫描，可以高精度高效完成各种结构的微结构扫描 ；在另一些区域，有时候只需要刻划线条，此时一般做法是光束精细

扫描模块锁定不动，但是，如果在大幅面扫描模块控制激光束进行加减速运动时候，例如，激光加工起点激光焦点运动加速，加工终点激光焦点运动减速，激光焦点拐弯运动加减速等，此时所述光束精细扫描模块可以对激光束进行辅助运动控制，在所述大幅面扫描模块控制激光束进行加速运动时候，所述光束精细扫描模块对激光束进行更快的加速控制，一旦激光焦点速度达到预定速度后，所述光束精细扫描模块开始减速，直到所述大幅面扫描模块扫描速度达到预定速度后，所述光束精细扫描模块减速到锁定静止状态；当激光加工接近到达终点，大幅面扫描模块扫描速度开始减速，此时所述光束精细扫描模块从静态加速，以维持激光焦点运动的匀速性，直到大幅面扫描模块扫描速度为零时，所述大幅面扫描模块和所述光束精细扫描模块一起反向加速，就进入另一个激光加工起点的运动状态；同样，当激光焦点拐弯运动一般需要加减速，但是，由于所述光束精细扫描模块的配合，保持激光焦点在工件表面运动的速度均匀性，甚至可以保持激光焦点在拐弯时候一样保持高速匀速状态。这样，两者在对光束运动控制上相互配合，大大减少现有加工方式中的大幅面扫描模块的加减速时间，并提高激光加工质量。

[0054] 实际上通过宽范围入射角增透膜镀膜技术，可以使得第一平板石英玻璃 214 的入射表面法线与第一光束 213 之间的夹角角度 α 在 0-90 度范围之间变化；第二平板石英玻璃 217 的入射表面法线与所述折射光束 216 之间的夹角角度 α 在 0-90 度范围之间变化，这样可以一定程度上在保证精度的同时也能加大扫描范围。

[0055] 通过改变第一平板石英玻璃 214、第二平板石英玻璃 217 的厚度或折射率，可以改变折射光束 216 和第二光束扫描 223 轮廓大小。

[0056] 实施例 2：

[0057] 图 2 为触摸屏 ITO 刻膜的装置结构示意图，如图 2 所示：触摸屏 ITO 刻膜的装置包括动态聚焦镜、光束精细扫描模块和大幅面扫描模块。

[0058] 所述动态聚焦镜，波长 355nm，中心焦距 1000mm。

[0059] 所述光束精细扫描模块包括两个激光光束偏移单元即第一激光光束偏移单元和第二激光光束偏移单元，第一激光光束偏移单元包括第一平面反射镜 314 和用于驱动所述第一平面反射镜 314 运动（摆动或者平移）的第一压电陶瓷驱动系统（图中未示出），第二激光光束偏移单元包括第二平面反射镜 316 和用于驱动所述第二平面反射镜 316 运动（摆动或者平移）的第二压电陶瓷驱动系统（图中未示出）。

[0060] 所述大幅面扫描模块为扫描振镜，所述扫描振镜包括扫描振镜第一反射镜 326，以及驱动第一反射镜 326 的驱动电机 328 及其夹持第一反射镜 326 的主轴 327；还包括第二反射镜 323，以及驱动第二反射镜 323 的驱动电机的主轴 322。

[0061] 所述待加工工件 329 为玻璃基底透明 ITO 导电膜（氧化铟锡 (Indium-Tin Oxide)），固定安装在加工平台上。

[0062] 该装置结构中的光路流程如下：初始入射光束 311 经动态聚焦镜后得到第一光束 313，所述第一光束 313 经第一平面反射镜 314 反射得到第一平面反射镜反射光束 315，所述第一平面反射镜反射光束 315 经第二平面反射镜 316 反射得到第二光束 321，所述第二光束 321 经扫描振镜的第一反射镜片 326 得到反射光束 325，所述反射光束 325 经扫描振镜的第二反射镜片 323 得到第三光束 324，所述第三光束 324 直接作用于待加工工件 329。

[0063] 所述初始入射光束 311，波长 355 纳米，光束的直径 0.7 毫米，所在空气折射率按 1

计算。

[0064] 所述第三光束 324 的相关参数如下：激光波长 355 纳米，光束质量因子小于 1.2，光斑圆度大于百分之九十，平均功率 1 瓦，单模高斯激光（横向场强为高斯分布），脉冲重复频率 200 千赫兹，聚焦光斑 30 微米。

[0065] 所述第一平面反射镜 314 可以安装在至少一个压电元件，特别是压电陶瓷上；压电元件特别是压电陶瓷元件的伸缩，使得第一反射镜角度偏转，使得第一平面反射镜反射光束 315 的传输角度发生偏转。目前基本的压电陶瓷元件或者电致伸缩元件的伸缩频率可以做到吉赫兹（GHz）以上。这里采用 20KHz 伸缩频率压电陶瓷。

[0066] 所述第二平面反射镜 316 可以安装在至少一个压电伸缩元件或者电致伸缩元件上，特别是压电陶瓷上；压电陶瓷元件的伸缩，使得第一反射镜角度偏转，使得第二光束 321 的传输角度发生偏转。

[0067] 所述第一平面反射镜 314 与第二平面反射镜 316 的摆动轴线相互垂直。第一平面反射镜 314 与第二平面反射镜 316 的摆动控制第二光束 321 的运动轨迹为任意路径的空间轨迹。

[0068] 如果所述大幅面扫描模块锁住不动，那么工件 329 表面就留下了在第一平面反射镜 314 与第二平面反射镜 316 的运动控制下的第三光束 324 的轨迹。

[0069] 如果第一平面反射镜 314 与第二平面反射镜 316 锁住不动，大幅面扫描模块对第二光束 321 进行反射扫描控制，第三光束 324 在件 329 表面就留下了相应的轨迹。

[0070] 所述光束精细扫描模块主要从事局部区域的激光微加工，所述大幅面扫描模块主要从事加工幅面内的激光扫描加工；在遇到一片区域的 ITO 膜需要去除时，由所述光束精细扫描模块精确控制激光束快速填充扫描，所述大幅面扫描模块进行必要的辅助控制，例如所述光束精细扫描模块控制激光束扫描的幅面有限时，由所述大幅面扫描模块移动激光焦点到所需扫描区域；在遇到一片 ITO 区域需要精细扫描细微 ITO 微结构时，且所述大幅面扫描模块扫描精度很难保证时，由所述光束精细扫描模块控制激光束扫描，可以高精度高效完成各种形状的微结构扫描；在另一些区域，有时候只需要刻划线条，此时一般做法是光束精细扫描模块锁定不动，但是，如果在大幅面扫描模块控制激光束进行加减速运动时候，例如，激光加工起点激光焦点运动加速，加工终点激光焦点运动减速，激光焦点拐弯运动加减速等，此时所述光束精细扫描模块可以对激光束进行辅助运动控制，在所述大幅面扫描模块控制激光束进行加速运动时候，所述光束精细扫描模块对激光束进行更快的加速控制，一旦焦点速度达到预定速度后，所述光束精细扫描模块开始减速，直到所述大幅面扫描模块扫描速度达到预定速度后，所述光束精细扫描模块减速到锁定静止状态；当激光加工接近到达终点，大幅面扫描模块扫描速度开始减速，此时所述光束精细扫描模块从静态加速，以维持激光焦点运动的匀速性，直到大幅面扫描模块扫描速度为零时，所述大幅面扫描模块和所述光束精细扫描模块一起反向加速，就进入另一个激光加工起点的运动状态；同样，当激光焦点拐弯运动一般需要加减速，但是，由于所述光束精细扫描模块的配合，保持激光焦点在工件表面运动的速度均匀性，甚至可以保持激光焦点在拐弯时候一样保持高速匀速状态。这样，两者在对光束运动控制上相互配合，大大减少现有加工方式中的大幅面扫描模块的加减速时间，并提高激光加工质量。

[0071] 本实施例这种加工方式的好处是，所述光束精细扫描模块可以更高效高精度完成

局部激光填充扫描，大大提高激光局部扫描精度和材料面积去除效率；在所述大幅面扫描模块控制激光束进行大幅面扫描加工时，对于局部区域精细图形结构很难高速高精度扫描，这一工作可以交由所述光束精细扫描模块高速高精度控制激光束扫描完成；所述光束精细扫描模块在所述大幅面扫描模块控制激光束进行加减速运动时候可以辅助控制激光光束运动，大大减少因所述大幅面扫描模块的振镜镜片摆动加减速所占用的加工时间，同时更好地保持激光焦点在工件表面运动的速度均匀性。

[0072] 上述实施例中，激光光束偏转单元的摆动主轴相互垂直的同时，理论上也需要与光束光轴垂直，实际使用中的安装误差可通过控制软件进行校正即可。

[0073] 上述实施例 1 与实施例 2 只是本发明的两个典型的应用，实际上其原理应用不限于上面所述情形。

[0074] 总之，本发明提出一种基于动态聚焦的激光加工装置，其重要特点是：所述动态聚焦镜完成激光光束的动态聚焦，动态改变激光焦点到激光动态聚焦镜的距离；所述光束精细扫描模块，可以高速高精度完成局部区域的精细图形结构扫描控制，可以高速高效完成局部轮廓填充扫描，可以辅助所述大幅面扫描模块进行激光光束加速减速控制，大大减少因所述大幅面扫描模块的振镜镜片摆动加减速所占用的时间并提高加工质量，同时更好地保持激光焦点在工件表面运动的速度均匀性；所述大幅面扫描模块，保留了大幅面扫描激光加工能力。

[0075] 以上所述仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

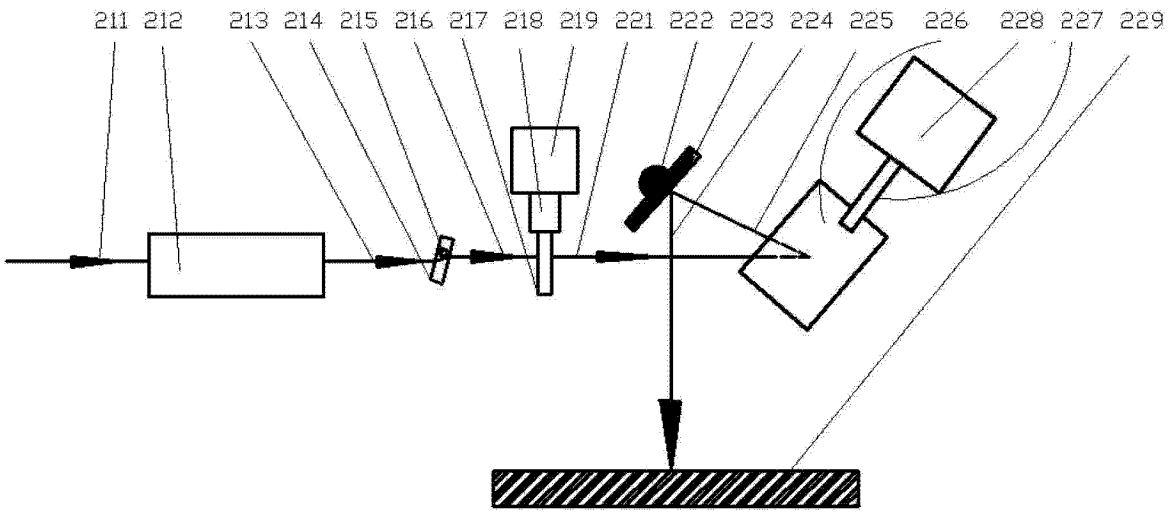

211 212 213 214 215 216 217 218 219 221 222 223 224 225 226 228 227 229

图 1

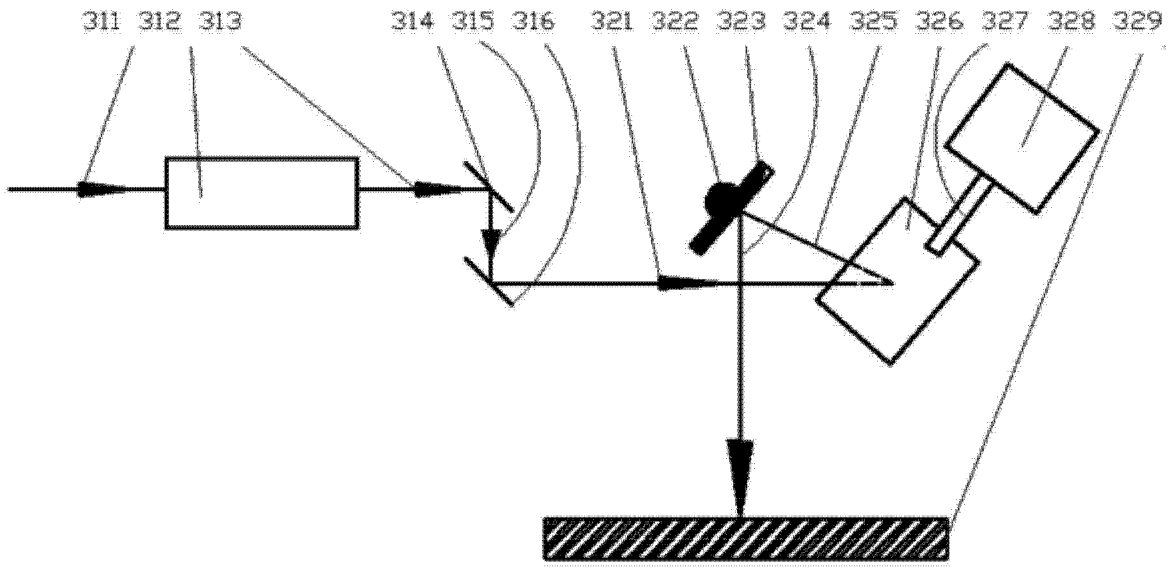

311 312 313 314 315 316 321 322 323 324 325 326 327 328 329

图 2